

Report 9 – Proposta cambiamento

July 28, 2026

1 Lambda dinamico

Ad ogni iterazione QALS costruisce la matrice Q' , cioè la matrice QUBO modificata che QALS invia all'annealer, in questo modo:

$$Q' = Q + \lambda_t S_t,$$

$$\lambda_t = \min\{\lambda_0, \frac{\lambda_0}{2 + i - e}\}.$$

Anziché far diminuire λ con le iterazioni, la mia proposta sarebbe quella di rendere λ più adattivo e fare in modo che: se si ha stagnazione in una specifica area allora la ricerca dovrebbe concentrarsi in un'altra area, ciò si può fare penalizzando maggiormente la tabù matrix aumentando λ ; se invece c'è miglioramento si vuole intensificare la ricerca in quella specifica area, vale a dire ridurre la penalizzazione della tabù matrix diminuendo λ .

L'idea si può esprimere nel seguente modo:

$$\lambda_{t+1} = \begin{cases} \min(\lambda_{\max}, \lambda_{avg}) & \text{if } \textit{super_stagnation} \\ \min(\lambda_{\max}, \gamma_{\text{up}} \lambda_t) & \text{if } \textit{stagnation} \\ \max(\lambda_{\min}, \gamma_{\text{down}} \lambda_t) & \text{if } \textit{improvement} \\ \lambda_t & \text{otherwise} \end{cases} \quad (1)$$

Dove:

- *stagnation*: condizione in cui, per un certo numero di iterazioni consecutive, non viene trovata alcuna soluzione migliore di quella attuale;
- *super_stagnation*: condizione che verifica se si sono avute $t = 3$ *stagnation* consecutive;
- $\lambda_{\max}$: valore massimo consentito. Impedisce che la tabù matrix domini eccessivamente il problema QUBO iniziale;
- $\lambda_{\min}$: valore minimo consentito. Impedisce che la tabù matrix perda completamente effetto;
- γ_{up} : fattore con cui si aumenta λ quando QALS ristagna;
- γ_{down} : fattore con cui si aumenta λ quando QALS trova risultato migliore.

1.1 Scelta di $\lambda_{\max}$ e $\lambda_{\min}$

Definisco quindi quanto il contributo della tabù matrix può pesare rispetto al problema originale:

$$r = \lambda \frac{\|S\|}{\|Q\|}$$

da cui si ricava:

$$\lambda = r \frac{\|Q\|}{\|S\|}$$

$$\lambda_{\max} = r_{\max} \frac{\|Q\|}{\|S\|}, \quad \lambda_{\min} = r_{\min} \frac{\|Q\|}{\|S\|}.$$

I valori di r sono stati scelti "arbitrariamente" e sono rispettivamente:

$$r_{\max} = 0.8, \quad r_{\min} = 0.05.$$

1.2 Scelta di γ_{up} e γ_{down}

Per quanto riguarda γ_{up} e γ_{down} , ho usato una relazione basata su γ :

$$\gamma_{\text{up}} = \gamma, \quad \gamma_{\text{down}} = \frac{1}{\gamma}, \quad \gamma > 1$$

dove γ si ricava in questo modo: supponiamo di voler far in modo di passare da $\lambda_{\min}$ a $\lambda_{\max}$ in m aumenti consecutivi da:

$$\lambda_{t+1} = \min(\lambda_{\max}, \gamma_{\text{up}} \lambda_t)$$

si ricava dunque che al primo aumento si avrà:

$$\lambda_1 = \lambda_{\min} \gamma$$

al secondo:

$$\lambda_2 = \lambda_{\min} \gamma^2$$

al m-esimo aumento:

$$\lambda_m = \lambda_{\min} \gamma^m$$

da cui, imponendo che dopo m aumenti consecutivi si arrivi a $\lambda_{\max}$ si conclude che:

$$\gamma = \left(\frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}} \right)^{\frac{1}{m}} = \left(\frac{r_{\max}}{r_{\min}} \right)^{\frac{1}{m}}.$$

In altri termini, si sceglie quanto velocemente cambia l'intensità del contributo, favorendo un eventuale cambiamento dell' area esplorata:

$$m \uparrow \implies \gamma \downarrow \implies \text{adattamento più graduale.}$$

1.3 Super_stagnation

Nel caso avessimo una super_stagnation allora si applica un decay factor: l'effetto che si ottiene è quello di dimenticare alcune le configurazioni già visitate.

Inoltre dopo aver applicato il fattore di decadimento alla matrice, in accordo con quanto discusso nei paragrafi precedenti, bisogna aggiornare $\lambda_{\max}$ e $\lambda_{\min}$ e in seguito definire $\lambda_t + 1$ come nell'equazione (1).

2 Ricalibrazione di $\lambda_{\max}$ e $\lambda_{\min}$ tramite il range della funzione obiettivo

La definizione di $\lambda_{\max}$ e $\lambda_{\min}$ introdotta nella Sezione 1.1 lega la scala di λ al rapporto tra le norme di Frobenius di S e di Q . In fase di sperimentazione questa scelta si è rivelata numericamente instabile. Poiché:

$$\lambda_{\max} = r_{\max} \frac{\|Q\|}{\|S\|}, \quad \lambda_{\min} = r_{\min} \frac{\|Q\|}{\|S\|},$$

dipendono da $\|S\|$ tramite una divisione diretta, si osservano due comportamenti agli estremi:

- se $\|S\|$ cresce ripetutamente (ad esempio per amplificazioni successive senza un contributo di decadimento sufficiente), $\lambda_{\max} \rightarrow 0$: la tabù matrix perde ogni effetto e la ricerca smette di diversificare;
- se $\|S\|$ decresce ripetutamente verso lo zero, $\lambda_{\max} \rightarrow \infty$: λ può crescere di diversi ordini di grandezza in poche decine di iterazioni, portando Q' ad essere dominato quasi interamente dal rumore della tabù matrix, indipendentemente dal contenuto di Q .

2.1 Nuova definizione

Per cercare eliminare la dipendenza dalla sorgente dell'instabilità numerica, quindi S , si ricalibra $\lambda_{\max}$ e $\lambda_{\min}$ su una grandezza diversa: il range dei valori osservati della funzione obiettivo f nel corso del run. Siano dunque:

$$f_{\min}^{\text{obs}} = \min_{\tau \leq t} f(z_{\tau}), \quad f_{\max}^{\text{obs}} = \max_{\tau \leq t} f(z_{\tau}),$$

il minimo e il massimo tra tutti i valori di f osservati fino alla t -esima iterazione. Si definisce quindi il λ di riferimento:

$$\lambda_{\text{ref}} = \beta \frac{f_{\max}^{\text{obs}} - f_{\min}^{\text{obs}}}{n}, \quad (2)$$

dove n è la dimensione del problema e β è un parametro di scala. I nuovi bound diventano:

$$\lambda_{\max} = r_{\max} \lambda_{\text{ref}}, \quad \lambda_{\min} = r_{\min} \lambda_{\text{ref}}, \quad (3)$$

mantenendo $r_{\max}$ e $r_{\min}$ nello stesso ruolo di moltiplicatori descritto nelle sezioni precedenti, mentre l'aggiornamento di λ_{t+1} secondo l'equazione (1) resta invariato, così come il calcolo di γ_{up} e γ_{down} , che dipendono solo da $r_{\max}$, $r_{\min}$ e m .

2.2 Implicazioni

Questa modifica mi permette di definire, al contrario del *decay factor*, un *amplification factor*, in quanto amplificare S non ha più conseguenze destabilizzanti su $\lambda_{\max}$ e $\lambda_{\min}$: essendo questi

ora calcolati sul range dei valori di f e non più sul rapporto tra $\|S\|$ e $\|Q\|$, un aumento di $\|S\|$ non fa più collassare $\lambda_{\max}$ verso zero né esplodere λ in modo incontrollato. Questo rende sicuro amplificare S per intensificare la penalizzazione delle soluzioni già visitate quando si verifica una *super_stagnation*, anziché limitarsi ad attenuarla con un fattore di decadimento come nella formulazione precedente.